Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

Kierunek studiów: Inteligentna Elektronika

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Opracowanie, wykonanie oraz badania miniaturowego analizatora EDS w technologii MEMS do zastosowań kosmicznych

Development, implementation and testing of a miniature MEMS-based EDS analyzer for space applications

Autor:
Krystian Przepiórka

Opiekun:
dr inż. Paweł Urbański

Wrocław 2026

Streszczenie

Celem pracy jest opracowanie, wykonanie oraz badania miniaturowego analizatora EDS (ang. *Energy Dispersive X-ray Spectroscopy*) w technologii MEMS (ang. *Micro-Electro-Mechanical Systems*), przeznaczonego do zastosowań kosmicznych. W ramach pracy zaprojektowano źródło elektronów wykorzystujące zjawisko emisji polowej z nanorurek węglowych (CNT) wraz z elektrodą ekstrakcyjną oraz elektrodą umożliwiającą przyspieszanie wiązki elektronów. Przeanalizowano możliwość zastosowania magnetycznego układu ogniskowania wiązki elektronów w celu poprawy parametrów wiązki oraz zwiększenia efektywności wzbudzania charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego. Wykonano prototyp układu, a jego działanie zweryfikowano eksperymentalnie z wykorzystaniem spektrometru rentgenowskiego. Oceniono możliwość wykorzystania technologii MEMS do budowy kompaktowych analizatorów materiałowych przeznaczonych do zastosowań kosmicznych. [TODO: dopisać 2–3 zdania z wynikami liczbowymi; tekst 1:1 z USOS-APD (200–300 słów)]

Słowa kluczowe: MEMS, spektroskopia EDS, emisja polowa, nanorurki węglowe, ogniskowanie magnetyczne, zastosowania kosmiczne

Abstract

The aim of this thesis is to develop, build and test a miniature EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) analyzer manufactured in MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) technology, intended for space applications. The work covers the design of an electron source based on cold field emission from carbon nanotubes (CNT), combined with an extraction electrode and an accelerating electrode. The feasibility of using a magnetic electron-beam focusing system is analyzed in order to improve beam parameters and increase the efficiency of characteristic X-ray excitation. A working prototype is built and verified experimentally using an X-ray spectrometer. The feasibility of using MEMS technology to build compact material analyzers for space applications is evaluated. [TODO: add 2–3 sentences with key results; text identical with USOS-APD]

Keywords: MEMS, EDS, field emission, carbon nanotubes, magnetic focusing, space applications

Spis treści

Wykaz skrótów i oznaczeń 5

1. Wstęp 6

1.1. Cel i zakres pracy 7

2. Podstawy teoretyczne i technologiczne 8

2.1. Technologia wykonania struktur MEMS 8

2.1.1. Materiały 8

2.1.2. Utlenianie termiczne krzemu 8

2.1.3. Fotolitografia 8

2.1.4. Trawienie anizotropowe krzemu w KOH 9

2.1.5. Inne metody trawienia 9

2.1.6. Nanoszenie emitera CNT 9

2.1.7. Bonding anodowy 9

2.2. Emisja elektronów 10

2.2.1. Praca wyjścia i mechanizmy emisji 10

2.2.2. Emisja polowa i równanie Fowlera–Nordheima 11

2.2.3. Nanorurki węglowe jako emitery 11

2.2.4. Wywołanie emisji w badanym układzie 12

2.2.5. Degradacja i niestabilność emisji 12

2.3. Przyspieszanie i ogniskowanie wiązki elektronów 12

2.3.1. Energia i prędkość elektronu 12

2.3.2. Napięcia w układzie 12

2.3.3. Ruch elektronu w polu magnetycznym 13

2.3.4. Ogniskowanie magnetyczne 13

2.3.5. Ogniskowanie elektrostatyczne 13

2.3.6. Obserwacja wiązki na ekranie luminescencyjnym 14

2.4. Powstawanie promieniowania X 14

2.4.1. Oddziaływanie elektronów z materią 14

2.4.2. Promieniowanie hamowania 14

2.4.3. Jonizacja powłok wewnętrznych 15

2.4.4. Relaksacja atomu i emisja fotonu promieniowania X 15

2.4.5. Nazewnictwo linii i prawo Moseleya 15

2.4.6. EDS a XRF 16

2.4.7. Target transmisyjny i odbiciowy 16

2.5. Pomiar widma metodą EDS 16

2.5.1. Stanowisko pomiarowe 16

2.5.2. Charakterystyka prądowo-napięciowa emitera 17

2.5.3. Półprzewodnikowy detektor promieniowania X 17

2.5.4. Tor akwizycji 17

2.5.5. Parametry spektrometru . . . 17
2.5.6. Analiza widma . . . 18
2.5.7. EDS a WDS . . . 18
2.5.8. Analiza ilościowa . . . 18
2.5.9. Niepewność pomiaru . . . 19
2.6. Zagadnienia uzupełniające . . . 19
2.6.1. Próżnia . . . 19
2.6.2. Warunki pracy w misji kosmicznej . . . 19
2.6.3. Porównanie z przyrządami stosowanymi w misjach . . . 19
2.6.4. Elektronika zasilania i sterowania . . . 20
2.6.5. Bezpieczeństwo pracy . . . 20

3. Projekt i wykonanie prototypu . . . 21

3.1. Założenia projektowe i koncepcja struktury . . . 21
3.2. Dobór materiałów i grubości elementów . . . 22
3.3. Projekt emitera, bramki i targetu . . . 23
3.4. Projekt masek fotolitograficznych . . . 23
3.5. Wytwarzanie elementów krzemowych . . . 23
3.6. Wykonanie elementów szklanych . . . 23
3.7. Formowanie emitera CNT . . . 23
3.8. Bonding anodowy i montaż prototypu . . . 23

4. Stanowisko pomiarowe i metodyka . . . 25

5. Badania eksperymentalne . . . 26

5.1. Wpływ magnesu ogniskującego na emisję polową . . . 26
5.1.1. Przebieg pomiarów . . . 26
5.1.2. Charakterystyki prądowo-napięciowe . . . 27
5.1.3. Wpływ warunków źródła na wyniki . . . 27
5.1.4. Metoda analizy zdjęć . . . 28
5.1.5. Intensywność świecenia a prąd emisji . . . 28
5.1.6. Skupienie plamki . . . 29
5.1.7. Wnioski . . . 29
5.2. Widma EDS próbek . . . 32
5.2.1. Warunki rejestracji widma . . . 32
5.2.2. Identyfikacja linii . . . 32
5.2.3. Piki sumacyjne i stabilność zliczeń . . . 33

6. Podsumowanie i wnioski . . . 35

Literatura . . . 36

Wykaz skrótów i oznaczeń

Skróty

APXS	spektrometr rentgenowski wzbudzany cząstkami alfa (ang. *Alpha Particle X-ray Spectrometer*)
CNT	nanorurki węglowe (ang. *Carbon Nanotubes*)
CNT-PVP	kompozyt nanorurek węglowych i poliwinylopirolidonu
DRIE	głębokie trawienie reaktywne jonowe (ang. *Deep Reactive Ion Etching*)
EDS	spektroskopia rentgenowska z dyspersją energii (ang. *Energy Dispersive X-ray Spectroscopy*)
F–N	Fowler–Nordheim (równanie, wykres)
FWHM	szerokość połówkowa (ang. *Full Width at Half Maximum*)
KOH	wodorotlenek potasu
MCA	analizator wielokanałowy (ang. *Multichannel Analyzer*)
MEMS	mikrosystemy elektromechaniczne (ang. *Micro-Electro-Mechanical Systems*)
NdFeB	stop neodym–żelazo–bor (magnes trwały)
PIXL	przyrząd łazika Perseverance (ang. *Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry*)
PVP	poliwinylopirolidon (ang. *Polyvinylpyrrolidone*)
RTG	rentgenowski (tylko w nazwie „źródło RTG MEMS”)
SDD	krzemowy detektor dryfowy (ang. *Silicon Drift Detector*)
SEM	elektronowy mikroskop skaningowy (ang. *Scanning Electron Microscope*)
Si(Li)	detektor krzemowy kompensowany litem
TMAH	wodorotlenek tetrametyloamoniowy (ang. *Tetramethylammonium Hydroxide*)
UV	nadfiolet (ang. *Ultraviolet*)
WDS	spektroskopia z dyspersją długości fali (ang. *Wavelength Dispersive X-ray Spectroscopy*)
XRF	fluorescencja rentgenowska (ang. *X-ray Fluorescence*)
ZAF	poprawki na liczbę atomową (Z), absorpcję (A) i fluorescencję (F)

Oznaczenia

U_B	napięcie ekstrakcyjne (emiter–bramka)	V
U_T	napięcie przyspieszające (emiter–target)	V, kV
I_e	prąd emisji	µA
I_B	prąd bramki	µA
I_T	prąd targetu	µA
R_T, R_B	rezystory ograniczające w obwodzie targetu i bramki	kΩ
p	ciśnienie	Pa
L	jasność świecenia ekranu (analiza obrazu)	j.u.
φ	praca wyjścia	eV
F	natężenie pola elektrycznego na powierzchni emitera	V/m
β	współczynnik wzmocnienia pola	–
E_0	energia elektronów wiązki, $E_0 = eU_\mathrm{T}$	keV
E_c	energia krytyczna (krawędź absorpcji)	keV
$\vec{B}$	indukcja magnetyczna	T

[TODO: pozostałe symbole ze słownika (p. 3.2) po ustaleniu rozdz. 2]

1. Wstęp

Analiza składu pierwiastkowego jest jednym z podstawowych badań materiałowych. W laboratoriach wykonuje się ją najczęściej metodą spektroskopii EDS (ang. *Energy Dispersive X-ray Spectroscopy*) w elektronowym mikroskopie skaningowym (SEM) [1]. Wiązka elektronów pada na próbkę, a zawarte w niej pierwiastki emitują promieniowanie X o energiach charakterystycznych dla każdego z nich. Spektrometr mierzy energie fotonów, co pozwala ustalić skład próbki.

Ten sam rodzaj badań jest potrzebny w misjach kosmicznych, w których określa się skład skał i gruntu na powierzchni Księżyca, Marsa czy planetoid. Sprowadzanie próbek na Ziemię jest kosztowne i możliwe tylko w nielicznych misjach, dlatego analizę wykonuje się na miejscu, przyrządami zamontowanymi na lądowniku lub łaziku [2]. Spektrometry APXS łazików marsjańskich wzbudzają próbkę cząstkami alfa i promieniowaniem X ze źródła radioizotopowego [3], a przyrząd PIXL łazika Perseverance – promieniowaniem z miniaturowej lampy rentgenowskiej [4].

Wzbudzanie próbki bezpośrednio wiązką elektronów, tak jak w EDS, nie zostało dotąd zastosowane w przyrządach wykorzystanych w misjach. Wymaga ono działa elektronowego, które w mikroskopie wraz z kolumną elektronooptyczną i układem próżniowym ma znaczne wymiary, masę i pobór mocy. Projekty miniaturowych mikroskopów SEM do badań Księżyca i Marsa nadal opierały się na klasycznej kolumnie elektronowej [5]. Na powierzchni ciał pozbawionych atmosfery, takich jak Księżyc czy planetoidy, panuje natomiast naturalna próżnia, w której wiązka elektronów może się rozchodzić bez osobnej komory.

Zmniejszenie wymiarów źródła elektronów umożliwia technologia MEMS (ang. *Micro-Electro-Mechanical Systems*), w której wytwarza się struktury o wymiarach od mikrometrów do milimetrów. Na Politechnice Wrocławskiej powstały w tej technologii m.in. polowe źródła elektronów, mikropompy próżniowe i mikroskop elektronowy [6], a także przyrządy przeznaczone do misji kosmicznych [7]. Opracowano tam również miniaturowe źródło promieniowania rentgenowskiego MEMS z zimną katodą z nanorurek węglowych (CNT). Zimna katoda nie wymaga elementu grzejnego, a struktura źródła ma masę kilku gramów [8]. Źródło to zaproponowano do budowy kompaktowego spektrometru XRF, w którym próbkę wzbudza promieniowanie X [9].

W niniejszej pracy rozwiązanie to wykorzystano do budowy prototypu miniaturowego analizatora. Wiązka elektronów, ogniskowana polem magnetycznym, pada na target w postaci membrany krzemowej. Wytworzone w niej promieniowanie X wzbudza badaną próbkę, a spektrometr z dyspersją energii (EDS) rejestruje promieniowanie charakterystyczne próbki. Układ taki stanowi miniaturowy analizator EDS w technologii MEMS.

Tematyka pracy wpisuje się w dyscyplinę automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, ponieważ łączy elektronikę układów zasilania źródła elektronów i akwi-

zycji widm, elektrotechnikę wysokich napięć przyspieszających i ogniskowania wiązki oraz projektowanie przyrządu przeznaczonego do misji kosmicznych.

Praca jest również zgodna z profilem kierunku Inteligentna Elektronika. Analizator EDS można traktować jako czujnik składu pierwiastkowego. Wielkością mierzoną jest skład chemiczny próbki, a sygnałem wyjściowym widmo energii fotonów promieniowania X. Podobnie jak w innych układach czujnikowych, można w nim wyróżnić element wzbudzający, czyli źródło elektronów z targetem wytwarzającym promieniowanie X, element przetwarzający, czyli detektor z torem akwizycji, oraz układ zasilania i sterowania, który ustala warunki pracy źródła, m.in. napięcie ekstrakcyjne i przyspieszające.

W docelowym przyrządzie kosmicznym taki czujnik pracowałby samodzielnie, bez bieżącego udziału operatora, ze względu na opóźnienia łączności z Ziemią. Wymaga to elektroniki, która steruje emisją elektronów, kontroluje stabilność prądu wiązki, rejestruje widmo i wstępnie je przetwarza, np. rozpoznając linie charakterystyczne pierwiastków przed wysłaniem danych. Zagadnienia te łączą mikrosystemy MEMS z układami pomiarowymi i przetwarzaniem sygnałów, co odpowiada zakresowi kierunku Inteligentna Elektronika.

1.1. Cel i zakres pracy

Celem pracy jest opracowanie, wykonanie oraz badania prototypu miniaturowego analizatora EDS w technologii MEMS, przeznaczonego do zastosowań kosmicznych. Zakres pracy obejmuje część inżynierską i badawczą.

Część inżynierska:

- zaprojektowanie elementów źródła elektronów (emitera, bramki i targetu) oraz masek do procesu technologicznego,
- wykonanie struktur krzemowych i szklanych, naniesienie kompozytu CNT-PVP na emiter i połączenie elementów bondingiem anodowym,
- zestawienie stanowiska pomiarowego z komorą próżniową, zasilaniem wysokim napięciem i spektrometrem rentgenowskim.

Część badawcza:

- pomiary emisji polowej emitera CNT, czyli zależności prądu emisji od napięcia,
- ocena wpływu magnesu ogniskującego na kształt wiązki obserwowanej na ekranie luminescencyjnym,
- rejestracja widma promieniowania X wzbudzanego wiązką elektronów i identyfikacja linii charakterystycznych,
- ocena możliwości zastosowania technologii MEMS do miniaturyzacji analizatorów EDS przeznaczonych do zastosowań kosmicznych.

Badania prowadzono w komorze próżniowej przy ciśnieniu rzędu $1 \cdot 10^{-3}$ Pa ($1 \cdot 10^{-5}$ hPa). Elementy połączono bondingiem anodowym w atmosferze, dlatego struktura nie jest hermetyczna. Hermetyzacja z mikropompą, istotna w docelowym przyrządzie, nie wchodzi w zakres pracy, podobnie jak konstrukcja zasilacza wysokiego napięcia i detektora. Widma rejestrowano przy napięciu przyspieszającym U_T w zakresie 4–11 kV.

2. Podstawy teoretyczne i technologiczne

W rozdziale opisano technologię wykonania struktur źródła elektronów, zjawiska fizyczne wykorzystywane w analizatorze (emisję polową, przyspieszanie i ogniskowanie wiązki, powstawanie promieniowania X) oraz zasady pomiaru widma metodą EDS.

2.1. Technologia wykonania struktur MEMS

2.1.1. Materiały

Podstawowymi materiałami struktury są krzem monokrystaliczny i szkło borokrzemowe. Stosuje się płytki krzemowe o orientacji (100), ponieważ w procesie trawienia anizotropowego ściany wnęk i otworów tworzą się wtedy wzdłuż płaszczyzn $\{111\}$ pod przewidywalnym kątem. Krzem jest jednocześnie materiałem konstrukcyjnym i przewodzącym, dlatego wytworzone z niego elementy mogą pełnić rolę elektrod.

Szkło borokrzemowe (np. Borofloat 33 lub Pyrex) ma współczynnik rozszerzalności cieplnej zbliżony do krzemu (ok. $3{,}3 \cdot 10^{-6}/\mathrm{K}$ wobec ok. $2{,}6 \cdot 10^{-6}/\mathrm{K}$ dla Si), dzięki czemu połączenie krzem–szkło nie pęka po ochłodzeniu. Zawiera ono jony sodu Na^+, które są niezbędne w procesie bondingu anodowego (p. 2.1.7). Szkło służy też jako izolator między elektrodami pracującymi przy różnych potencjałach.

2.1.2. Utlenianie termiczne krzemu

Warstwę tlenku krzemu SiO_2 wytwarza się przez utlenianie płytki w piecu w temperaturze 900–1 200 °C, w atmosferze suchego tlenu lub pary wodnej (utlenianie mokre, szybsze). Wzrost warstwy opisuje model Deala–Grove'a. Na każdy nanometr tlenku zużywa się ok. 0,44 nm krzemu. Warstwa SiO_2 pełni rolę maski podczas trawienia oraz izolatora elektrycznego. W roztworach KOH lepszą maską jest azotek krzemu Si_3N_4, który praktycznie się w nich nie trawi.

2.1.3. Fotolitografia

Fotolitografia przenosi wzór z maski na powierzchnię płytki. Proces obejmuje:

1. nałożenie warstwy fotorezystu metodą wirowania,
2. wstępne wygrzanie w celu odparowania rozpuszczalnika,
3. naświetlenie promieniowaniem UV przez maskę,
4. wywołanie, czyli rozpuszczenie naświetlonych (rezyst pozytywowy) albo nienaświetlonych (rezyst negatywowy) obszarów,
5. przeniesienie wzoru do warstwy maskującej (np. wytrawienie odsłoniętego SiO_2 w buforowanym roztworze HF),

6. usunięcie fotorezystu.

W strukturach źródła fotolitografia wyznacza położenie i wymiary otworów w elektrodach oraz membrany targetu.

2.1.4. Trawienie anizotropowe krzemu w KOH

Wodny roztwór wodorotlenku potasu (typowo 30–40 %, 70–85 °C) trawi krzem z szybkością zależną od orientacji krystalograficznej. Płaszczyzny (100) trawią się z szybkością rzędu 1 µm/min, a płaszczyzny {111} wielokrotnie wolniej (stosunek rzędu 100:1 i więcej). W efekcie w płytce (100) powstają wnęki o ścianach nachylonych pod kątem 54,74° do powierzchni, ograniczone płaszczyznami {111}.

Właściwość ta jest wykorzystywana do wytwarzania:

- cienkich membran (trawienie do zadanej głębokości od strony spodniej płytki),
- otworów w elektrodach [8].

Emitera nie kształtuje się przez trawienie krzemu. Jest on płaskim elementem krzemowym, na który nanosi się nanorurki węglowe (p. 2.1.6). Zamiast KOH można stosować TMAH (wodorotlenek tetrametyloamoniowy), który nie wprowadza jonów potasu, ale trawi wolniej.

2.1.5. Inne metody trawienia

Trawienie izotropowe (np. w mieszaninie $HF/HNO_3/CH_3COOH$) przebiega jednakowo we wszystkich kierunkach i daje zaokrąglone kształty. Trawienie suche, w tym głębokie trawienie reaktywne jonowe DRIE (proces Boscha), pozwala uzyskać pionowe ściany niezależnie od orientacji kryształu, ale wymaga drogiej aparatury. Trawienie w KOH jest tanie i wystarczające dla geometrii stosowanych w źródle, dlatego jest podstawową metodą kształtowania krzemu w tej pracy.

2.1.6. Nanoszenie emitera CNT

Emiter elektronów wykonano z kompozytu nanorurek węglowych i poliwinylopirolidonu (CNT-PVP), formowanego w postaci mikroostrza na podłożu emitera metodą termo-mechaniczną opracowaną w zespole [8]. Polimer wiąże nanorurki z podłożem, a po uformowaniu na powierzchni pozostaje wiele wystających końców nanorurek, które działają jako punkty emisji. Ważnym wymaganiem jest odporność emitera na temperaturę i pole elektryczne występujące podczas bondingu anodowego.

W prototypie opisanym w tej pracy zastosowano prostszą metodę. Zawiesinę nanorurek naniesiono mikropipetą bezpośrednio na emiter umieszczony na płycie grzejnej nagrzanej do 240 °C. Rozpuszczalnik odparowywał w kontakcie z gorącym podłożem, a nanorurki pozostawały na powierzchni emitera w postaci nieuporządkowanej warstwy.

2.1.7. Bonding anodowy

Bonding anodowy łączy krzem ze szkłem zawierającym jony alkaliczne. Metodę opisali po raz pierwszy Wallis i Pomerantz [10]. Płaskie i czyste powierzchnie krzemu i szkła dociska się do siebie, podgrzewa do ok. 300–450 °C i przykłada napięcie rzędu setek woltów (krzem jako anoda). W tej temperaturze jony Na^+ w szkle stają się ruchliwe i przemieszczają się

w stronę katody. Przy granicy z krzemem pozostaje warstwa zubożona w sód, z nieskompensowanym ładunkiem ujemnym jonów tlenu. Silne pole elektrostatyczne dociska powierzchnie do kontaktu na poziomie atomowym i powstają wiązania Si–O–Si. Złącze jest wytrzymałe mechanicznie i szczelne.

Bonding w próżni (rozwiązanie docelowe). Aby wnętrze struktury było zamknięte w próżni, ostatnie połączenie wykonuje się w komorze próżniowej, przy ciśnieniu rzędu $1 \cdot 10^{-5}$ hPa lub niższym [8]. Proces ten jest trudniejszy niż bonding w atmosferze. W próżni nie ma przewodzenia ciepła przez gaz, więc łączone elementy nagrzewają się słabiej niż płyta grzejna (w pracy [8] zmierzono ok. 250–300 °C przy płycie nagrzanej do 450 °C). Spada wtedy przewodność jonowa szkła i prąd bondingu, co prowadzi do nieszczelności. Ponadto podczas bondingu i późniejszej pracy ze ścianek wydzielają się gazy, dlatego w strukturze hermetycznej potrzebny jest element podtrzymujący próżnię, np. zintegrowana mikropompa jonowo-sorpcyjna [11], [12].

Stan obecny. Prototyp analizatora opisany w tej pracy nie jest strukturą hermetyczną. Elementy połączono bondingiem anodowym w atmosferze, więc wnętrze struktury nie jest zamknięte w próżni. Badania prowadzono w komorze próżniowej przy ciśnieniu ok. $1 \cdot 10^{-5}$ hPa. Hermetyzację przez bonding anodowy w próżni przewiduje się jako kolejny etap rozwoju przyrządu. Dla zastosowań na powierzchni ciał pozbawionych atmosfery część wnętrza mogłaby pozostać otwarta na naturalną próżnię otoczenia (p. 2.6.2).

2.2. Emisja elektronów

2.2.1. Praca wyjścia i mechanizmy emisji

Elektrony przewodnictwa w metalu lub półprzewodniku są utrzymywane w materiale przez barierę potencjału. Minimalną energię potrzebną do wyprowadzenia elektronu z poziomu Fermiego do próżni nazywa się pracą wyjścia φ. Dla większości metali i dla węgla wynosi ona 4–5 eV. Elektron może opuścić materiał na trzy sposoby:

- **termoemisja** – elektron uzyskuje energię większą od φ dzięki wysokiej temperaturze. Gęstość prądu opisuje równanie Richardsona–Dushmana

$$J = A_{\mathrm{G}}\, T^2 \exp\!\left(-\frac{\varphi}{k_{\mathrm{B}} T}\right), \tag{2.1}$$

  gdzie A_{G} jest stałą materiałową (dla idealnego metalu $1{,}2 \cdot 10^6$ A/(m$^2 \cdot$ K^2)). Katody termoemisyjne pracują w temperaturze ok. 2 000 K lub wyższej i pobierają znaczną moc grzania;
- **fotoemisja** – energię dostarcza foton o energii $h\nu > \varphi$;
- **emisja polowa** – silne pole elektryczne zwęża barierę potencjału na tyle, że elektrony przechodzą przez nią na drodze tunelowania kwantowego, bez dostarczania ciepła.

W zastosowaniach kosmicznych i w strukturach MEMS korzystna jest emisja polowa: katoda nie wymaga grzania, pracuje w temperaturze otoczenia, a prąd emisji można szybko zmieniać napięciem [13].

2.2.2. Emisja polowa i równanie Fowlera–Nordheima

Zależność gęstości prądu emisji polowej od natężenia pola F na powierzchni emitera podali Fowler i Nordheim [14]. W uproszczonej postaci:

$$J = \frac{aF^2}{\varphi} \exp\left(-\frac{b\,\varphi^{3/2}}{F} \right), \tag{2.2}$$

gdzie $a \approx 1{,}54 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{A \cdot eV/V^2}$, $b \approx 6{,}83 \cdot 10^{9}\,\mathrm{eV^{-3/2}\,V\,m^{-1}}$. Do istotnej emisji potrzebne są pola rzędu $1 \cdot 10^{9}$–$1 \cdot 10^{10}\,\mathrm{V/m}$. Takich pól nie uzyskuje się w płaskim układzie elektrod przy napięciach rzędu kilowoltów, ale powstają one lokalnie na ostrych wierzchołkach.

Wzmocnienie lokalnego pola opisuje współczynnik β:

$$F = \beta \frac{U}{d}, \tag{2.3}$$

gdzie U jest napięciem między emiterem a elektrodą ekstrakcyjną (bramką), a d odległością między nimi. Dla ostrza o promieniu wierzchołka r i wysokości h współczynnik β jest w przybliżeniu proporcjonalny do h/r. Dla nanorurek węglowych β osiąga wartości rzędu setek do tysięcy.

Po podstawieniu $F = \beta U/d$ do (2.2) i przemnożeniu przez efektywną powierzchnię emisji otrzymuje się zależność prądu od napięcia, którą zapisuje się w postaci liniowej:

$$\ln \frac{I}{U^2} = \ln C - \frac{b\,\varphi^{3/2}\,d}{\beta} \cdot \frac{1}{U}. \tag{2.4}$$

Wykres $\ln(I/U^2)$ w funkcji $1/U$ (wykres F–N) jest dla emisji polowej linią prostą. Służy to do sprawdzenia, czy mierzony prąd jest prądem emisji polowej, a z nachylenia prostej przy znanym φ można wyznaczyć β.

2.2.3. Nanorurki węglowe jako emitery

Nanorurki węglowe (CNT) to zwinięte warstwy grafenu o średnicy od ok. 1 nm (jednościenne) do kilkudziesięciu nanometrów (wielościenne) i długości do wielu mikrometrów. Jako emitery mają kilka zalet [15], [16]:

- bardzo duży stosunek długości do średnicy, a więc duży współczynnik β i niskie napięcie progowe emisji,
- dobre przewodnictwo elektryczne i cieplne,
- odporność chemiczną i mechaniczną wiązań C–C, która ogranicza degradację wierzchołka,
- możliwość emisji z wielu nanorurek jednocześnie, co daje duży prąd całkowity.

Pierwsze źródło elektronów z CNT opisali de Heer i in. w 1995 r. [15], a pierwsze lampy rentgenowskie z katodą CNT pojawiły się na początku XXI wieku [13], [17], [18]. Katody CNT są też rozważane w układach napędu kosmicznego [19].

2.2.4. Wywołanie emisji w badanym układzie

W badanym układzie emisję wywołuje napięcie U_B przyłożone między emiter (E) a bramkę (B), czyli elektrodę ekstrakcyjną z otworem. Poniżej pewnego napięcia progowego prąd emisji jest niemierzalny. Powyżej progu prąd rośnie wykładniczo zgodnie z (2.2). Część elektronów trafia w bramkę, a część przechodzi przez otwór i jest przyspieszana w stronę targetu (T) napięciem U_T. Prąd emisji w obwodzie wyznaczano z napięcia na rezystorze 100 kΩ, który jednocześnie ogranicza prąd w razie wyładowania.

2.2.5. Degradacja i niestabilność emisji

Prąd emisji polowej jest wrażliwy na stan powierzchni emitera. Cząsteczki gazu zaadsorbowane na wierzchołku zmieniają lokalną pracę wyjścia, co powoduje fluktuacje prądu. Elektrony jonizują gaz resztkowy, a powstałe jony dodatnie są przyspieszane w stronę emitera i bombardują go, co może uszkadzać nanorurki. Przy dużych prądach wierzchołki nanorurek nagrzewają się i mogą ulec przepaleniu. Dlatego przed pomiarami źródło odgazowuje się przez wygrzewanie (w tej pracy ok. 200 °C), a pomiary prowadzi przy możliwie niskim ciśnieniu.

2.3. Przyspieszanie i ogniskowanie wiązki elektronów

2.3.1. Energia i prędkość elektronu

Elektron przyspieszany różnicą potencjałów U uzyskuje energię kinetyczną

$$E = eU, \tag{2.5}$$

czyli np. 15 keV przy 15 kV. Prędkość w przybliżeniu nierelatywistycznym wynosi $v = \sqrt{2eU/m_e}$, co dla 15 kV daje ok. $7{,}3 \cdot 10^7$ m/s (ok. 0,24 c). Dokładny wzór relatywistyczny

$$v = c\sqrt{1 - \left(1 + \frac{eU}{m_e c^2}\right)^{-2}}, \qquad m_e c^2 = 511\,\mathrm{keV}, \tag{2.6}$$

daje wartość mniejszą o ok. 2 %, więc w zakresie napięć stosowanych w pracy poprawka relatywistyczna jest mała.

2.3.2. Napięcia w układzie

W układzie występują dwa napięcia o różnych funkcjach:

- **napięcie ekstrakcyjne** U_B (emiter–bramka) – decyduje o natężeniu pola na emiterze, a więc o prądzie emisji,
- **napięcie przyspieszające** U_T (emiter–target) – decyduje o energii elektronów padających na target, a więc o tym, które linie charakterystyczne mogą zostać wzbudzone (p. 2.4.3).

Rozdzielenie tych funkcji pozwala regulować prąd wiązki niezależnie od jej energii. W pomiarach emisji prototypu (p. 5.1) stosowano $U_\mathrm{T} = 2\,000$ V, a widma rejestrowano przy

$U_\mathrm{T} = 4\,000\,\mathrm{V}$ i $U_\mathrm{B} = 1\,000\,\mathrm{V}$. Energia elektronów padających na target wynosiła więc podczas rejestracji widm 4 keV, co potwierdza granica widma ciągłego przy ok. 4 keV. W obwodzie mierzy się prąd bramki i prąd targetu. Ich różnica względem prądu emisji wskazuje na prądy upływu lub elektrony docierające do innych elementów.

2.3.3. Ruch elektronu w polu magnetycznym

Na elektron poruszający się w polu elektrycznym $\vec{E}$ i magnetycznym $\vec{B}$ działa siła Lorentza

$$\vec{F} = -e\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right). \tag{2.7}$$

Składowa prędkości równoległa do linii pola magnetycznego nie zmienia się, a składowa prostopadła $v_\perp$ powoduje ruch po okręgu o promieniu Larmora

$$r_\mathrm{L} = \frac{m_e v_\perp}{eB}. \tag{2.8}$$

Wypadkowy ruch to spirala nawinięta na linię pola. Elektrony wylatujące z emitera pod różnymi kątami są więc utrzymywane w pobliżu linii pola przechodzących przez emiter, zamiast rozbiegać się na boki. Przy indukcji rzędu 0,1 T i składowej poprzecznej energii rzędu 10 eV promień Larmora wynosi ok. 0,1 mm.

2.3.4. Ogniskowanie magnetyczne

Pole magnetyczne o symetrii osiowej działa na wiązkę elektronów jak soczewka skupiająca. W przybliżeniu cienkiej soczewki jej ogniskową opisuje wzór Buscha

$$\frac{1}{f} = \frac{e}{8m_e U}\int B_z^2(z)\,\mathrm{d}z, \tag{2.9}$$

z którego wynika, że ogniskowanie jest tym silniejsze, im większa jest indukcja i im mniejsza energia elektronów [1]. W mikroskopach elektronowych stosuje się elektromagnesy z nabiegunnikami. W miniaturowym źródle zastosowano prosty magnes trwały NdFeB umieszczony pod katodą z emiterem, a w badanym prototypie magnes umieszczono na emiterze. Parametrów tego magnesu (indukcji, wymiarów) nie mierzono, dlatego jego działanie oceniano tylko na podstawie prądu i obrazu wiązki. Elektrony podążają wzdłuż jego linii pola, co poprawia skupienie i jednorodność wiązki w porównaniu z samym ogniskowaniem elektrostatycznym [8], [20]. W pomiarach wykonanych w tej pracy z magnesem obserwowano zwartą plamkę na ekranie zamiast oświetlenia całego okna; wpływu magnesu na prąd nie dało się oddzielić od stanu powierzchni emitera (p. 5.1).

2.3.5. Ogniskowanie elektrostatyczne

Wiązkę można też ogniskować polem elektrycznym elektrod o odpowiednio ukształtowanych otworach (soczewki elektrostatyczne, np. pojedyncza soczewka Einzela). W strukturach MEMS elektrody takie wykonuje się z krzemu, ale ich wymiary i odległości są ograniczone grubością płytek, a ich ustawienie względem siebie musi być bardzo dokładne. W pracy

[8] samo ogniskowanie elektrostatyczne okazało się niewystarczające, co uzasadnia użycie magnesu.

2.3.6. Obserwacja wiązki na ekranie luminescencyjnym

Kształt i położenie wiązki obserwuje się na ekranie pokrytym luminoforem, który świeci w miejscu padania elektronów. Jasność świecenia rośnie z gęstością prądu, dlatego zdjęcie ekranu pokazuje rozkład gęstości prądu w przekroju wiązki. Metoda ta jest jakościowa: jasność zależy też od energii elektronów, rodzaju luminoforu, jego degradacji i ustawień aparatu.

2.4. Powstawanie promieniowania X

2.4.1. Oddziaływanie elektronów z materią

Elektron wnikający w materiał ulega rozpraszaniu sprężystemu (na jądrach, zmiana kierunku bez straty energii) i niesprężystemu (na elektronach atomów, strata energii). Wypadkowa trajektoria jest zygzakowata, a obszar, w którym zachodzą oddziaływania, ma kształt gruszki lub półkuli pod punktem padania wiązki. Produktami oddziaływań są elektrony wtórne, elektrony wstecznie rozproszone, ciepło oraz promieniowanie X: ciągłe i charakterystyczne [1].

Głębokość wnikania elektronów opisuje zasięg Kanayi–Okayamy

$$R\,[\mu\mathrm{m}] = \frac{0{,}0276\,A\,E_0^{1{,}67}}{Z^{0{,}89}\,\rho}, \tag{2.10}$$

gdzie A – masa atomowa [g/mol], E_0 – energia elektronów [keV], Z – liczba atomowa, ρ – gęstość [g/cm^3]. Dla krzemu przy 15 keV zasięg wynosi ok. 3 µm. Analiza EDS dotyczy więc warstwy przypowierzchniowej próbki o grubości rzędu mikrometrów. W targecie transmisyjnym zasięg ten określa grubość warstwy, w której powstaje promieniowanie X (p. 2.4.7).

2.4.2. Promieniowanie hamowania

Elektron hamowany w polu elektrycznym jądra traci część energii, która jest emitowana jako foton. Ponieważ strata energii w pojedynczym zdarzeniu może mieć dowolną wartość od zera do całej energii elektronu, widmo promieniowania hamowania (*bremsstrahlung*) jest ciągłe. Kształt widma opisuje w przybliżeniu wzór Kramersa

$$N(E) \approx k\,i\,Z\,\frac{E_0 - E}{E}, \tag{2.11}$$

gdzie $N(E)$ jest liczbą fotonów o energii E w jednostkowym przedziale energii, i – prądem wiązki, k – stałą. Widmo kończy się na energii równej energii elektronów (granica Duane'a–Hunta):

$$E_{\max} = eU, \qquad \lambda_{\min}\,[\mathrm{nm}] = \frac{1{,}2398}{U\,[\mathrm{kV}]}. \tag{2.12}$$

W widmie promieniowanie hamowania stanowi tło, na którym widoczne są linie charakterystyczne. Pomiar granicy Duane'a–Hunta w widmie pozwala sprawdzić rzeczywistą energię elektronów docierających do targetu.

2.4.3. Jonizacja powłok wewnętrznych

Elektron wiązki może wybić elektron z wewnętrznej powłoki atomu (K, L, M), jeśli jego energia jest większa od energii wiązania tej powłoki, nazywanej energią krytyczną E_c (odpowiada ona krawędzi absorpcji). Na przykład dla powłoki K krzemu $E_c = 1{,}84\,\text{keV}$, a dla żelaza 7,11 keV. Stosunek energii elektronów do energii krytycznej nazywa się współczynnikiem nadnapięcia

$$U_0 = \frac{E_0}{E_c}. \tag{2.13}$$

Natężenie linii charakterystycznej rośnie w przybliżeniu jak $(U_0 - 1)^n$, gdzie $n \approx 1{,}5$–$1{,}7$. W praktyce do skutecznego wzbudzenia linii stosuje się $U_0 \approx 2$–3. Przy napięciu przyspieszającym 15 kV dobrze wzbudzane są linie K pierwiastków do żelaza włącznie, co obejmuje główne pierwiastki skałotwórcze (O, Mg, Al, Si, Ca, Fe). Przy energii 4 keV, stosowanej przy rejestracji widm prototypu, elektrony wzbudzają w krzemowym targecie linię Si K ($U_0 \approx 2{,}2$) oraz promieniowanie hamowania o energii do 4 keV. Promieniowanie to wzbudza w próbce linie pierwiastków, których energia krytyczna jest mniejsza od 4 keV, najskuteczniej fotonami o energii nieco większej od krawędzi absorpcji. Obejmuje to linie K pierwiastków od tlenu do potasu, m.in. Mg, Al i Si. Linii K wapnia ($E_c = 4{,}04\,\text{keV}$) i żelaza ($E_c = 7{,}11\,\text{keV}$) nie da się wzbudzić. Żelazo i inne metale przejściowe można wtedy rozpoznać tylko po liniach L (np. Fe Lα 0,705 keV). Pomiary emisji przy $U_T = 2\,\text{kV}$ służyły do badania źródła elektronów, a nie do analizy widma.

2.4.4. Relaksacja atomu i emisja fotonu promieniowania X

Po jonizacji powłoki wewnętrznej atom znajduje się w stanie wzbudzonym. Lukę zapełnia elektron z wyższej powłoki, a nadmiar energii, równy różnicy energii wiązania obu powłok, zostaje wypromieniowany jako foton promieniowania X. Energie powłok są inne dla każdego pierwiastka, dlatego energia fotonu jest cechą charakterystyczną pierwiastka i na niej opiera się identyfikacja składu w spektroskopii EDS. Przykładowo przejście elektronu z powłoki L na powłokę K w atomie glinu daje foton Al Kα o energii 1,486 keV.

Nie każda relaksacja kończy się emisją fotonu. W konkurencyjnym efekcie Augera nadmiar energii przejmuje inny elektron atomu, który opuszcza atom, i foton nie powstaje. Udział relaksacji z emisją fotonu opisuje wydajność fluorescencji ω, rosnąca z liczbą atomową: dla powłoki K krzemu wynosi ok. 0,05, a dla żelaza ok. 0,35. Lekkie pierwiastki emitują więc mniej fotonów na jedną jonizację i dają w widmie słabsze linie [1], [21].

2.4.5. Nazewnictwo linii i prawo Moseleya

Linie oznacza się literą powłoki, na której powstała luka, oraz indeksem określającym, skąd pochodzi elektron zapełniający: Kα (przejście L→K), Kβ (M→K), Lα (M→L) itd. (notacja Siegbahna; w notacji IUPAC np. Kα_1 = K–L_3). Energia linii zależy od liczby atomowej zgodnie z prawem Moseleya. Dla linii Kα w przybliżeniu

$$E_{K\alpha} \approx 10{,}2\,\text{eV}\,(Z - 1)^2, \tag{2.14}$$

co np. dla żelaza ($Z = 26$) daje ok. 6,4 keV, zgodnie z wartością tablicową. Jednoznaczna zależność energii linii od Z jest podstawą identyfikacji pierwiastków w widmie. Przykładowe energie linii Kα: O 0,525 keV, Mg 1,254 keV, Al 1,487 keV, Si 1,740 keV, Ca 3,69 keV, Fe 6,40 keV.

2.4.6. EDS a XRF

Obie metody rejestrują to samo promieniowanie charakterystyczne, ale różnią się sposobem wzbudzenia:

- w **EDS** (w mikroskopie elektronowym) próbkę wzbudza wiązka elektronów. Wiązkę łatwo zogniskować do małej plamki i wydajnie wzbudza ona pierwiastki lekkie, ale towarzyszy jej silne tło promieniowania hamowania, a próbka nieprzewodząca może się ładować;
- w **XRF** próbkę wzbudzają fotony promieniowania X (z lampy rentgenowskiej lub izotopu). Tło jest znacznie mniejsze, bo nie powstaje promieniowanie hamowania w próbce, ale wzbudzenie pierwiastków lekkich jest słabsze, a ogniskowanie promieniowania X wymaga specjalnej optyki [21].

Miniaturowe źródło RTG MEMS rozwijane na Politechnice Wrocławskiej zaproponowano do spektrometrii XRF [9]. W badanym prototypie wiązka elektronów pada na krzemową membranę targetu, a wytworzone w niej promieniowanie X wzbudza próbkę (p. 2.4.7). Widmo promieniowania charakterystycznego próbki rejestruje się spektrometrem z dyspersją energii (EDS).

2.4.7. Target transmisyjny i odbiciowy

W źródle rentgenowskim wiązka elektronów pada na target. W targecie odbiciowym promieniowanie wyprowadza się od strony padania wiązki, pod kątem do jej osi. W targecie transmisyjnym warstwa metalu (np. W, Mo) jest naniesiona na cienką membranę, a promieniowanie wychodzi na wylot, wzdłuż osi wiązki. Grubość warstwy dobiera się tak, aby była porównywalna z zasięgiem elektronów: zbyt cienka nie wykorzysta energii wiązki, zbyt gruba pochłonie wytworzone promieniowanie. Konstrukcja transmisyjna pozwala zbudować źródło osiowe i zwarte, dlatego zastosowano ją w źródle MEMS [22], [23].

W analizatorze opisanym w tej pracy targetem jest cienka membrana krzemowa. Elektrony hamowane w membranie wytwarzają promieniowanie hamowania oraz linię Si Kα, które wychodzą na wylot przez membranę i padają na badaną próbkę. Próbka nie jest więc bombardowana elektronami, lecz wzbudzana promieniowaniem X wytworzonym w targecie, a linia Si Kα targetu jest obecna w każdym rejestrowanym widmie.

2.5. Pomiar widma metodą EDS

2.5.1. Stanowisko pomiarowe

Stanowisko składa się z komory próżniowej z układem pomp, badanej struktury (emiter, bramka, target) z próbką, dwóch zasilaczy wysokiego napięcia (obwód bramki i obwód targetu),

rezystorów ograniczających 100 kΩ z woltomierzami do pomiaru prądów oraz spektrometru rentgenowskiego ustawionego tak, aby widział oświetlany obszar próbki. Ciśnienie w komorze podczas pomiarów wynosiło ok. $1 \cdot 10^{-5}$ hPa. Charakterystyki emisji mierzono przy $U_\mathrm{T} = 2\,000$ V, a widma przy $U_\mathrm{T} = 4\,000$ V i $U_\mathrm{B} = 1\,000$ V. Schemat elektryczny przedstawiono na rys. 4.1.

2.5.2. Charakterystyka prądowo-napięciowa emitera

Podstawowym pomiarem źródła elektronów jest zależność prądu emisji od napięcia bramki $I(U_\mathrm{B})$ przy stałym U_T. Z charakterystyki odczytuje się napięcie progowe i maksymalny stabilny prąd. Wykres F–N służy do potwierdzenia mechanizmu emisji. Pomiary porównawcze z magnesem i bez magnesu oraz przed i po odgazowaniu pokazują wpływ ogniskowania i stanu powierzchni emitera.

2.5.3. Półprzewodnikowy detektor promieniowania X

Foton promieniowania X pochłonięty w krysztale półprzewodnika wytwarza pary elektron–dziura. Średnia energia na wytworzenie jednej pary w krzemie wynosi $\varepsilon \approx 3{,}6$ eV, więc foton o energii 6 keV wytwarza ok. 1600 par. Pole elektryczne w detektorze rozdziela nośniki, zanim zdążą zrekombinować, i zbiera je na elektrodach. Zebrany ładunek jest proporcjonalny do energii fotonu [24].

Stosowane typy detektorów:

- **Si(Li)** – krzem kompensowany litem, wymaga chłodzenia ciekłym azotem,
- **SDD** (krzemowy detektor dryfowy) – elektrony dryfują do małej anody o niskiej pojemności, co obniża szumy i pozwala na duże szybkości zliczeń. Chłodzony ogniwem Peltiera, obecnie najczęściej stosowany,
- **CdTe** – wyższa liczba atomowa, lepsza wydajność dla energii powyżej ok. 20 keV, gorsza rozdzielczość.

Typ detektora w spektrometrze użytym do pomiarów nie był znany, dlatego w pracy opisano zasadę działania detektorów półprzewodnikowych ogólnie.

2.5.4. Tor akwizycji

Ładunek z detektora jest zamieniany na impuls napięciowy przez przedwzmacniacz ładunkowy. Układ kształtujący (obecnie cyfrowy procesor impulsów) filtruje sygnał i mierzy amplitudę każdego impulsu. Analizator wielokanałowy (MCA) przypisuje impuls do kanału odpowiadającego jego amplitudzie i zlicza impulsy w kanałach. Wynikiem jest histogram liczby zliczeń w funkcji energii, czyli widmo.

2.5.5. Parametry spektrometru

- **Rozdzielczość energetyczna** – szerokość połówkowa (FWHM) linii, podawana zwykle dla linii Mn Kα (5,9 keV). Wynika z szumu elektroniki i ze statystyki tworzenia par:

$$\mathrm{FWHM} = \sqrt{\mathrm{FWHM}_\mathrm{el}^2 + (2{,}355)^2\, \mathscr{F}\, \varepsilon\, E}, \tag{2.15}$$

gdzie $\mathcal{F} \approx 0{,}12$ jest czynnikiem Fano. Granica statystyczna dla Mn Kα wynosi ok. 120 eV, a typowe detektory SDD osiągają 125–150 eV.

- **Kalibracja energii** – przypisanie kanałom energii na podstawie znanych linii (np. ze źródła ^{55}Fe lub próbki wzorcowej).
- **Czas martwy** – czas, w którym układ przetwarza impuls i nie rejestruje kolejnych. Przy dużych szybkościach zliczeń rośnie, a część fotonów jest tracona.
- **Czas zbierania widma** – wpływa na liczbę zliczeń, a więc na niepewność statystyczną.

2.5.6. Analiza widma

Analiza jakościowa polega na przypisaniu pikom pierwiastków na podstawie energii linii. Należy uwzględnić zjawiska, które dają piki pozorne lub zniekształcenia:

- **tło promieniowania hamowania**, które trzeba odjąć przed wyznaczeniem pola powierzchni pików,
- **piki ucieczki** – foton padający wzbudza w detektorze krzemowym promieniowanie Si Kα, które ucieka z kryształu. Rejestrowana jest wtedy energia mniejsza o 1,74 keV,
- **piki sumacyjne** – dwa fotony zarejestrowane niemal jednocześnie dają impuls o sumie ich energii,
- **nakładanie się linii** różnych pierwiastków o zbliżonych energiach (np. S Kα 2,31 keV i Mo Lα 2,29 keV),
- **linie pochodzące z elementów konstrukcji** – przede wszystkim Si Kα krzemowego targetu, a także linie bramki, uchwytu i ścianek komory, w które trafiają elektrony rozproszone.

2.5.7. EDS a WDS

Oprócz spektrometrii z dyspersją energii (EDS) stosuje się spektrometrię z dyspersją długości fali (WDS). Energia fotonu i długość fali są związane zależnością

$$E\,[\mathrm{keV}] = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{1{,}2398}{\lambda\,[\mathrm{nm}]}. \tag{2.16}$$

W WDS promieniowanie odbija się od kryształu analizatora i do detektora dociera tylko długość fali spełniająca warunek Bragga

$$n\lambda = 2d\sin\theta, \tag{2.17}$$

gdzie d jest odległością płaszczyzn sieciowych, a θ kątem padania. Widmo mierzy się, zmieniając kąt. WDS ma rozdzielczość rzędu 10 eV, ale wymaga ruchomego goniometru, rejestruje naraz jedną linię i jest duży. EDS rejestruje całe widmo jednocześnie w małym detektorze bez części ruchomych, dlatego tylko ta metoda nadaje się do miniaturowego przyrządu kosmicznego [1].

2.5.8. Analiza ilościowa

Skład ilościowy wyznacza się z natężeń linii, porównując je z natężeniami zmierzonymi dla wzorców o znanym składzie. Wymaga to poprawek na liczbę atomową, absorpcję i fluore-

scencję wtórną w próbce (poprawki ZAF) oraz płaskiej, wypolerowanej powierzchni próbki i stabilnego prądu wiązki. W tej pracy prąd wiązki i geometria pomiaru nie były na tyle stabilne i znane, aby prowadzić analizę ilościową, dlatego ograniczono się do analizy jakościowej.

2.5.9. Niepewność pomiaru

Zliczenia fotonów podlegają rozkładowi Poissona, więc niepewność liczby zliczeń N w piku wynosi $\sqrt{N}$, a niepewność względna $1/\sqrt{N}$. Do uzyskania niepewności względnej 1 % potrzeba ok. 10 000 zliczeń w piku. Niepewność pomiaru prądu wynika z klasy woltomierza i tolerancji rezystora (100 kΩ), a niepewność napięć z dokładności zasilaczy.

2.6. Zagadnienia uzupełniające

2.6.1. Próżnia

Elektrony muszą przebyć drogę od emitera do targetu bez zderzeń z cząsteczkami gazu. Średnia droga swobodna cząsteczki powietrza w temperaturze pokojowej wynosi w przybliżeniu $\lambda\,[\mathrm{mm}] \approx 6{,}6/p\,[\mathrm{Pa}]$, a dla elektronu jest ok. 5–6 razy większa. Przy ciśnieniu $1 \cdot 10^{-3}$ Pa ($1 \cdot 10^{-5}$ hPa) droga swobodna elektronu wynosi kilkadziesiąt metrów, czyli wielokrotnie więcej niż wymiary struktury. Niskie ciśnienie jest potrzebne także ze względu na trwałość emitera (bombardowanie jonowe, adsorpcja gazów) i ryzyko wyładowań między elektrodami.

W tej pracy próżnię zapewniała komora próżniowa. W docelowej strukturze hermetycznej (p. 2.1.7) próżnię podtrzymywałaby zintegrowana mikropompa jonowo-sorpcyjna. Wiązka elektronów wywołuje desorpcję gazów ze ścianek (desorpcja stymulowana elektronami), więc sama hermetyzacja nie wystarcza do utrzymania próżni [8], [11], [12].

2.6.2. Warunki pracy w misji kosmicznej

Na powierzchni Księżyca i planetoid panuje naturalna próżnia (na Księżycu rzędu $1 \cdot 10^{-10}$ Pa), wystarczająca do propagacji wiązki elektronów bez osobnej komory. Na Marsie ciśnienie atmosfery CO_2 wynosi ok. 600 Pa, więc wnętrze źródła musi być oddzielone od atmosfery. Rolę okna może pełnić membrana targetu, przez którą promieniowanie X wychodzi w stronę próbki. Rozwiązania tego typu rozważano dla miniaturowych mikroskopów ze zmiennym ciśnieniem [5], [25]. Przyrząd musi ponadto znosić promieniowanie kosmiczne, duże zmiany temperatury i przeciążenia przy starcie, a jego masa i pobór mocy są ograniczone budżetem misji.

2.6.3. Porównanie z przyrządami stosowanymi w misjach

Analizę składu pierwiastkowego in situ prowadzą obecnie:

- **APXS** (łaziki MER i Curiosity) – wzbudzanie izotopem ^{244}Cm (cząstki alfa i promieniowanie X), detektor SDD; pomiar trwa od kilkunastu minut do kilku godzin [2], [3], [26],
- **PIXL** (Perseverance) – mikro-XRF z lampą rentgenowską i optyką polikapilarną, wiązka o średnicy ok. 120 µm, mapowanie składu [4],

- **CheMin** (Curiosity) – dyfrakcja i fluorescencja rentgenowska próbek pobranych przez łazik [27].

Wykorzystują one źródła radioizotopowe lub konwencjonalne lampy rentgenowskie. Analizator EDS ze źródłem MEMS z katodą polową mógłby uzupełnić te przyrządy jako lekki czujnik o małym poborze mocy, przeznaczony na powierzchnię ciał bez atmosfery.

2.6.4. Elektronika zasilania i sterowania

Źródło wymaga dwóch napięć: ekstrakcyjnego (rzędu 1 kV) i przyspieszającego (rzędu 10–20 kV). W przyrządach przenośnych i kosmicznych wysokie napięcie uzyskuje się z przetwornicy z transformatorem podwyższającym i powielaczem napięcia Cockcrofta–Waltona, co pozwala zmieścić zasilacz w małej objętości. Ponieważ prąd emisji polowej zmienia się wykładniczo z napięciem i jest wrażliwy na stan powierzchni emitera, w docelowym przyrządzie potrzebna jest pętla sprzężenia zwrotnego, która mierzy prąd wiązki i koryguje napięcie ekstrakcyjne. Pozwala to utrzymać stałą liczbę zliczeń w widmie i chroni emiter przed przeciążeniem. Układ sterujący odpowiadałby też za rejestrację widma i jego wstępne przetwarzanie (identyfikację linii) przed wysłaniem danych na Ziemię.

2.6.5. Bezpieczeństwo pracy

Podczas pomiarów występują dwa zagrożenia: wysokie napięcie i promieniowanie X. Zasilacze wysokiego napięcia muszą mieć ograniczenie prądu, a obwody – rezystory ograniczające. Przy napięciach przyspieszających do ok. 20 kV promieniowanie X jest miękkie i skutecznie pochłaniane przez metalowe ścianki komory. Okna (np. z berylu lub szkła) są miejscami, przez które promieniowanie może wydostawać się na zewnątrz, dlatego przy pracy źródła należy zachować odległość i ograniczyć czas przebywania w pobliżu okien.

3. Projekt i wykonanie prototypu

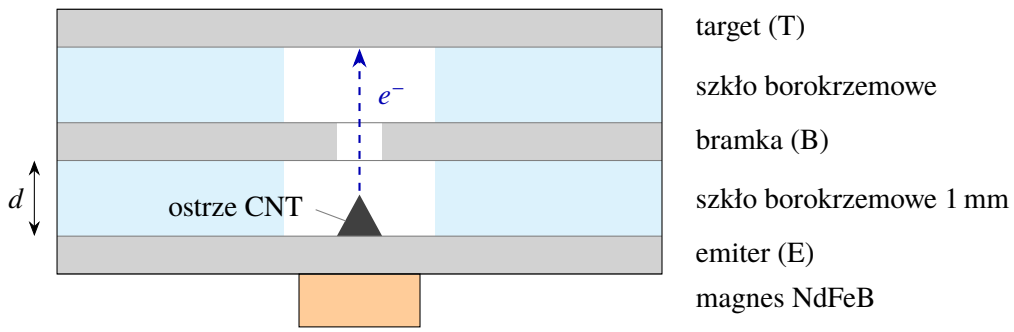
W rozdziale opisano projekt struktury krzemowo-szklanej źródła elektronów oraz kolejne etapy jej wytworzenia, aż do zmontowanego prototypu. Zasady zastosowanych procesów technologicznych omówiono w p. 2.1, a stanowisko pomiarowe w rozdz. 4.

3.1. Założenia projektowe i koncepcja struktury

Prototyp miał spełniać następujące wymagania:

- wytworzenie wiązki elektronów przez emisję polową z nanorurek węglowych przy napięciu ekstrakcyjnym U_B rzędu 1 kV,
- przyspieszenie elektronów do energii wystarczającej do wzbudzenia linii charakterystycznych pierwiastków lekkich (w badaniach U_T do 4 kV, docelowo 10–18 kV),
- izolacja elektryczna elektrod przy tych napięciach,
- wykonanie wyłącznie procesami MEMS: fotolitografią, trawieniem krzemu i bondingiem anodowym krzem–szkło,
- możliwość późniejszej hermetyzacji struktury.

Strukturę zaprojektowano jako stos płaskich elementów krzemowych rozdzielonych szkłem borokrzemowym (rys. 3.1). Licząc od dołu, składa się ona z emitera (E) z ostrzem uformowanym z nanorurek węglowych, szkła dystansowego o grubości 1 mm, bramki (elektrody ekstrakcyjnej, B), drugiego szkła dystansowego oraz targetu (T). Każda elektroda krzemowa jest osobnym elementem z własnym kontaktem elektrycznym, a szkło oddziela je galwanicznie i ustala odległości między nimi. Wiązkę ogniskuje magnes trwały NdFeB umieszczony przy emiterze [TODO: T1: położenie magnesu i ewentualne dodatkowe elementy wg szkicu].



Rys. 3.1. Przekrój struktury prototypu (schemat poglądowy, bez zachowania skali): E – emiter z ostrzem CNT, B – bramka (elektroda ekstrakcyjna), T – target; d – odległość emiter–bramka (opracowanie własne)

W porównaniu ze źródłem promieniowania rentgenowskiego opisanym w [8] konstrukcja jest uproszczona: nie ma elektrody ogniskującej ani zintegrowanej mikropompy. Targetem

jest membrana krzemowa, w której wiązka elektronów wytwarza promieniowanie X. Promieniowanie to wychodzi przez membranę i wzbudza badaną próbkę (p. 2.4.7). Do obserwacji kształtu wiązki na targecie umieszczano warstwę luminoforu. Sposób zasilania elektrod opisano w rozdz. 4. [TODO: T2: które elementy przejęto z projektu źródła RTG, a które zaprojektowano od nowa]

3.2. Dobór materiałów i grubości elementów

Elektrody wykonano z płytek krzemu monokrystalicznego o orientacji (100), ponieważ kształt otworów i membrany targetu uzyskuje się trawieniem anizotropowym (p. 2.1.4), a krzem jest jednocześnie materiałem konstrukcyjnym i przewodzącym. [TODO: T4: grubość, typ i rezystywność płytek Si]

Jako dystansownik między emiterem a bramką zastosowano szkło borokrzemowe o grubości 1 mm. Grubość szkła wyznacza bezpośrednio odległość emiter–bramka d, a więc natężenie pola elektrycznego przy emiterze. Przy $d \approx 1\,\mathrm{mm}$ i $U_\mathrm{B} = 1\,\mathrm{kV}$ średnie natężenie pola wynosi ok. $1\,\mathrm{V/\mu m}$; lokalne pole na wierzchołkach nanorurek jest wielokrotnie większe dzięki współczynnikowi wzmocnienia pola (p. 2.2). Ostrze CNT o wysokości h skraca odległość wierzchołka od bramki do $d - h$, co dodatkowo zwiększa pole przy wierzchołku. [TODO: T7: wysokość ostrza CNT h i średnica apertury bramki]

Drugim zadaniem szkła jest izolacja elektrod. W próżni ograniczeniem jest przede wszystkim przeskok wzdłuż powierzchni szkła między krawędziami sąsiednich elektrod, dlatego grubość dystansownika wyznacza też drogę upływu. Między bramką a targetem występuje różnica potencjałów $U_\mathrm{T} - U_\mathrm{B}$, a między emiterem a bramką U_B. Przy napięciach stosowanych w badaniach (do 4 kV) szkło o grubości 1 mm zapewniało wystarczającą izolację. Przy docelowych napięciach 10–18 kV potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia, np. zalanie krawędzi struktury żywicą epoksydową, jak w [8]. [TODO: T5: typ szkła (Borofloat 33?), grubość drugiego szkła, powód wyboru 1 mm]

Szkło borokrzemowe ma współczynnik rozszerzalności cieplnej zbliżony do krzemu i zawiera jony sodu, dzięki czemu można je łączyć z krzemem bondingiem anodowym (p. 2.1.7). Duża odległość między emiterem a targetem sprzyja jednak rozbieganiu się wiązki, co uzasadnia zastosowanie magnesu ogniskującego (p. 2.3). Wymiary wszystkich elementów zestawiono w tab. 3.1.

Tab. 3.1. Elementy struktury prototypu (od dołu)

Element	Materiał	Grubość	Funkcja
emiter (E)	Si (100) + ostrze CNT	[TODO: T4]	źródło elektronów
dystansownik	szkło borokrzemowe	1 mm	izolacja, odległość d
bramka (B)	Si (100)	[TODO: T4]	elektroda ekstrakcyjna
dystansownik	szkło borokrzemowe	[TODO: T5]	izolacja B–T
target (T)	Si (membrana)	[TODO: T8]	źródło promieniowania X
magnes ogniskujący	NdFeB	–	ogniskowanie wiązki

3.3. Projekt emitera, bramki i targetu

[TODO: T6–T8: wymiary emitera, apertura bramki, target; magnes jakościowo (plan p. 3.3)]

3.4. Projekt masek fotolitograficznych

[TODO: T9–T10: liczba i przeznaczenie masek, reguły projektowe, rozkład na płytce (plan p. 3.4)]

3.5. Wytwarzanie elementów krzemowych

[TODO: T11–T14: warstwa maskująca, fotolitografia, trawienie KOH, kontrola wymiarów (plan p. 3.5)]

3.6. Wykonanie elementów szklanych

Dystansowniki wykonano z płytki szkła borokrzemowego o grubości 1 mm. Najpierw wytrawiono w niej otwory o średnicy 0,6 mm, przez które przechodzi wiązka elektronów, a następnie płytkę pocięto piłą na pojedyncze elementy. Taka kolejność pozwala obrabiać całą płytkę naraz i zachować jednakowe położenie otworów we wszystkich dystansownikach. Przed bondingiem elementy oczyszczono, ponieważ zanieczyszczenia i nierówności powierzchni uniemożliwiają szczelne połączenie (p. 2.1.7). [TODO: T15: roztwór i maska do trawienia otworów w szkle, sposób czyszczenia]

3.7. Formowanie emitera CNT

Emiter ma postać ostrza (wieży) z nanorurek węglowych na płaskim elemencie krzemowym. Zawiesinę nanorurek nakraplano pipetą na element pomocniczy, który przykładano do emitera nagrzanego na płycie grzejnej do 240 °C. Element pomocniczy odciągano następnie szybkim ruchem od powierzchni emitera. Zawiesina rozciągała się między oboma elementami i zasychała w kontakcie z gorącym podłożem, tworząc wieżę nanorurek wydłużoną w kierunku przyszłej bramki. Kształt ostrza zwiększa lokalne natężenie pola na jego wierzchołku i skraca odległość od bramki (p. 3.2). [TODO: T16: skład zawiesiny (rodzaj CNT, rozpuszczalnik, PVP?), materiał elementu pomocniczego, wysokość i średnica uzyskanej wieży] [TODO: T17: czy emiter formowano przed bondingiem, czy po nim]

3.8. Bonding anodowy i montaż prototypu

Elementy połączono bondingiem anodowym w atmosferze. Stół grzejny nagrzewano do 450 °C, czyli do górnej granicy typowego zakresu temperatur procesu (p. 2.1.7). Stół był jednocześnie elektrodą uziemiającą, a kolejne warstwy stosu znajdowały się coraz dalej od niego, więc ich temperatura była niższa niż temperatura stołu. Wysoka temperatura stołu zapewniała, że także najwyżej położone połączenia osiągały temperaturę wystarczającą do przewodnictwa

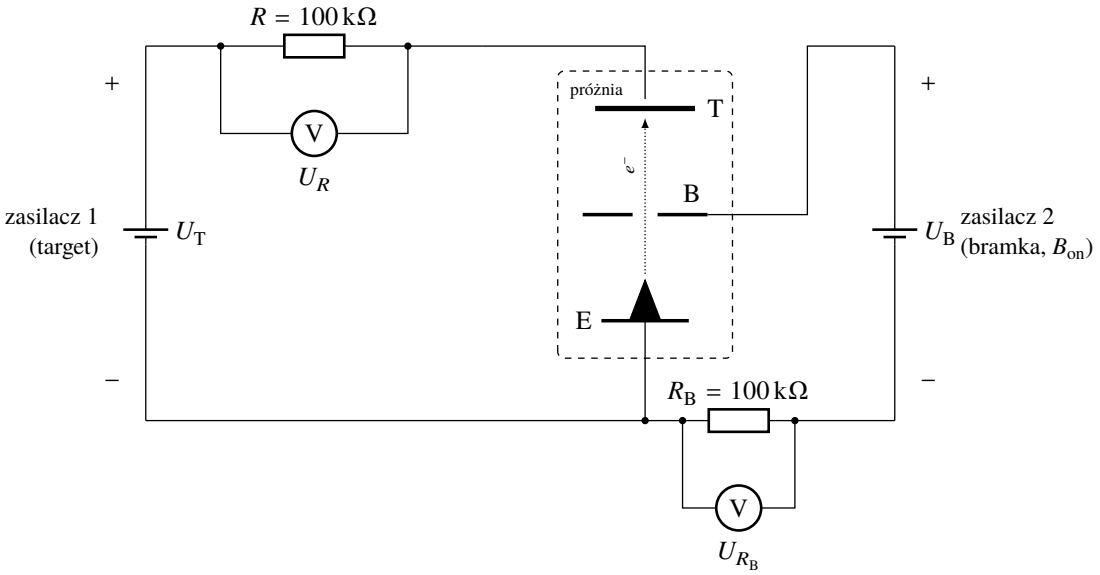
jonowego szkła. Między elementy wprowadzono dodatkowo przekładkę, która zmniejszała dystans między łączonymi elementami. [TODO: T18: kolejność łączenia warstw, sposób justowania otworów względem ostrza; czym była przekładka i gdzie leżała] [TODO: T19: napięcie i czas bondingu, czy wszystkie połączenia były trwałe]

[TODO: T20: montaż – położenie magnesu, kontakty elektryczne do E, B, T, luminofor na targecie, położenie próbki, wymiary i masa prototypu]

Wszystkie połączenia wykonano w atmosferze, dlatego wnętrze struktury nie jest zamknięte w próżni, a prototyp jest niehermetyczny. Badania prowadzono w komorze próżniowej przy ciśnieniu ok. $1 \cdot 10^{-5}$ hPa (rozdz. 4). Rozwiązaniem docelowym jest wykonanie ostatniego połączenia bondingiem anodowym w próżni i podtrzymywanie próżni mikropompą; trudności tego procesu omówiono w p. 2.1.7.

4. Stanowisko pomiarowe i metodyka

[TODO: opis komory próżniowej, obwodu E–B–T, spektrometru, metody analizy zdjęć]



Rys. 4.1. Schemat układu do pomiaru emisji polowej w prototypie analizatora EDS: E – emiter, B – bramka (elektroda ekstrakcyjna), T – target; U_T – zasilacz obwodu targetu, U_B – zasilacz bramki; R_T, R_B – rezystory ograniczające, V – woltomierze (opracowanie własne)

5. Badania eksperymentalne

5.1. Wpływ magnesu ogniskującego na emisję polową

5.1.1. Przebieg pomiarów

Porównano dwie sesje pomiarowe, w których przy stałym napięciu U_T zwiększano napięcie U co 100 V i rejestrowano prąd emisji I_e oraz zdjęcie ekranu luminescencyjnego:

- **Sesja B** (bez magnesu) – $U_\mathrm{T} = 2\,000$ V, $U = 500 - -1\,500$ V, prąd w zakresie 2–22 µA; zdjęcia dla $U = 700 - -1\,100$ V (arkusz *Book1*, seria 1). Przed tą sesją źródło zostało odgazowane przez wygrzanie w temperaturze ok. 200 °C.
- **Sesja M** (z magnesem) – $U_\mathrm{T} = 1\,500$ V, $U = 500 - -1\,700$ V, prąd w zakresie 14–200 µA; zdjęcia dla $U = 500 - -1\,600$ V (arkusz *magnez_emisja*). Źródło nie było przed tą sesją ponownie odgazowane.

Dodatkowo wykorzystano serię 2 bez magnesu (10 zdjęć z odczytami prądu 1–400 µA), która posłużyła do sprawdzenia związku jasności ekranu z prądem. Wyniki zebrano w tab. 5.1.

Tab. 5.1. Prąd emisji w funkcji napięcia w obu sesjach

U [V]	I_e bez magnesu [µA]	I_e z magnesem [µA]
500	0	14
600	0	16
700	0	14
800	2	28
900	3,1	45
1000	4	69
1100	6	118
1200	8	180
1300	9	190
1400	11,2	190
1500	22	193
1600	–	200
1700	–	200
U_T	2 000 V	1 500 V

5.1.2. Charakterystyki prądowo-napięciowe

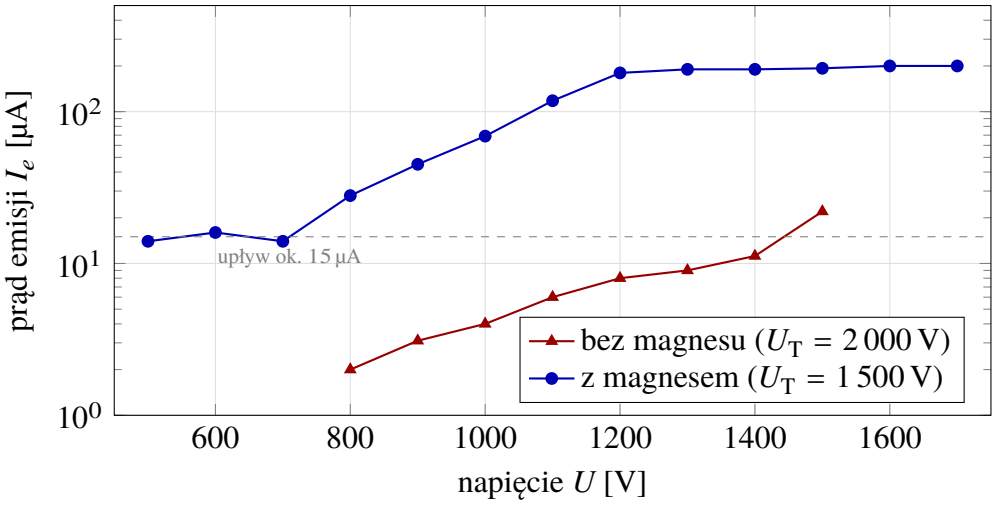
Charakterystyki $I_e(U)$ przedstawiono na rys. 5.1. W sesji B prąd pojawia się skokowo przy 800 V i rośnie niemal liniowo do 1 400 V; punkt 1 500 V (22 µA, podwojenie prądu) odbiega od trendu i może wskazywać na początek wyładowania lub niestabilności emisji. W sesji M dla $U \leq 700$ V płynie stały prąd ok. 15 µA, który należy traktować jako prąd upływu (tło), następnie prąd rośnie wykładniczo do 180 µA przy 1 200 V, po czym nasyca się na poziomie 190–200 µA. Przy tym samym napięciu U prąd w sesji M jest ok. 10–20 razy większy niż w sesji B (np. 69 µA wobec 4 µA przy 1 000 V), mimo niższego U_T.

5.1.3. Wpływ warunków źródła na wyniki

Sesje nie różnią się wyłącznie obecnością magnesu. Przed sesją B źródło odgazowano przez wygrzanie w temperaturze ok. 200 °C, natomiast przed sesją M nie powtórzono tej procedury. Gazy zaadsorbowane na powierzchni emitera i elementów źródła zmieniają pracę wyjścia emitera i mogą być desorbowane pod wpływem wiązki, lokalnie zwiększając ciśnienie. Prawdopodobnie dlatego w sesji M obserwuje się:

- stały prąd ok. 15 µA już przy 500 V, przed właściwym progiem emisji (upływ lub prąd jonowy),
- nasycenie prądu powyżej 1 200 V,
- rozległą, rozmytą poświatę wokół plamki, która może być częściowo świeceniem gazu resztkowego.

Wyższy prąd w sesji M może wynikać z dwóch przyczyn, których na podstawie tych pomiarów nie da się rozdzielić: ogniskowania wiązki przez magnes (więcej elektronów trafia w target zamiast w elektrody i ścianki źródła) oraz innego stanu powierzchni emitera i ciśnienia w nieodgazowanym źródle, łącznie z udziałem prądu upływu. Dlatego wpływ magnesu oceniono przede wszystkim na podstawie kształtu i skupienia plamki.



Rys. 5.1. Charakterystyki prądowo-napięciowe emisji w obu sesjach (skala logarytmiczna; punkty z $I_e = 0$ pominięto)

5.1.4. Metoda analizy zdjęć

Luminescencja ekranu ma barwę niebieską, a tło (podświetlenie, żarnik) – pomarańczowo-czerwoną. Dla każdego piksela wyznaczono *nadmiar niebieskiego*

$$e = \max(0,\ B - \max(R, G)), \tag{5.1}$$

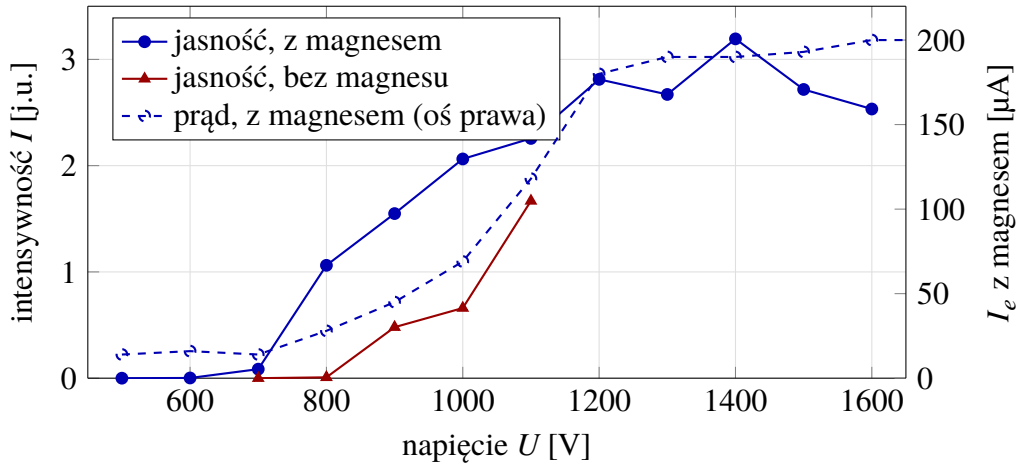
gdzie R, G, B to składowe koloru (0–255). Za obszar plamki uznano piksele z $e > 40$. Na tej podstawie obliczono dwie wielkości:

- **intensywność** $I = \frac{1}{N}\sum e$ (j.u.) – suma nadmiaru niebieskiego znormalizowana do liczby pikseli kadru N,
- **pole plamki** – udział pikseli plamki w kadrze [%].

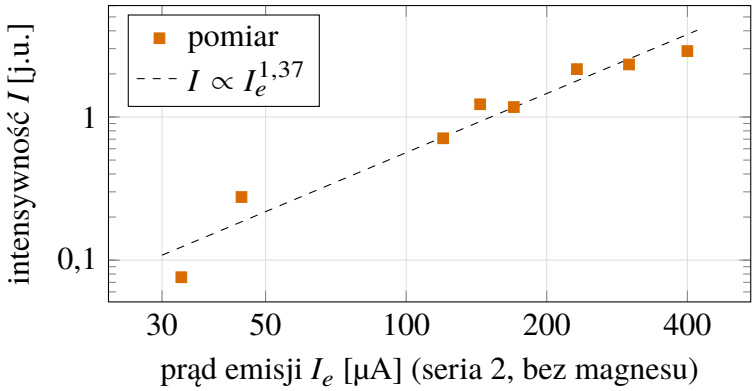
Zdjęcia wykonano kamerą z automatyczną ekspozycją i przy różnym kadrowaniu w każdej sesji, dlatego wartości bezwzględne nie są wprost porównywalne między sesjami – porównuje się trendy i wielkości względne.

5.1.5. Intensywność świecenia a prąd emisji

Na rys. 5.2 zestawiono intensywność świecenia z prądem emisji w funkcji napięcia. W sesji B jasność ekranu rośnie razem z prądem (korelacja $r = 0{,}99$ dla 800–1 100 V). W sesji M korelacja wynosi $r = 0{,}95$ dla 800–1 200 V, a powyżej 1 200 V zarówno prąd, jak i jasność przestają rosnąć – nasycenie prądu jest więc rzeczywiste, a nie wynika tylko z prześwietlenia kamery. Warto zauważyć, że w sesji M słaba plamka jest widoczna już przy 600–700 V, gdy mierzony prąd nie odbiega jeszcze od poziomu upływu – magnes skupia niewielki prąd emisji na małym obszarze ekranu, przez co staje się on widoczny wcześniej niż bez magnesu (próg 800 V). Dla serii 2 bez magnesu korelacja jasności z odczytem prądu wynosi $r = 0{,}98$ (rys. 5.3).



Rys. 5.2. Intensywność świecenia ekranu (oś lewa) i prąd emisji w sesji z magnesem (oś prawa) w funkcji napięcia



Rys. 5.3. Intensywność świecenia a odczyt prądu w serii 2 bez magnesu

5.1.6. Skupienie plamki

Zdjęcia obu sesji przy tych samych napięciach 800–1 100 V zestawiono na rys. 5.4, a parametry plamki w tab. 5.2.

- **Bez magnesu** świeci duży fragment okna ekranu o ostrych krawędziach – kształt plamki odtwarza geometrię otworu, czyli wiązka jest szeroka i równomiernie oświetla okno.
- **Z magnesem** świeci zwarty, wydłużony obszar w części okna, otoczony rozległą niebieską poświatą z promienistymi smugami.

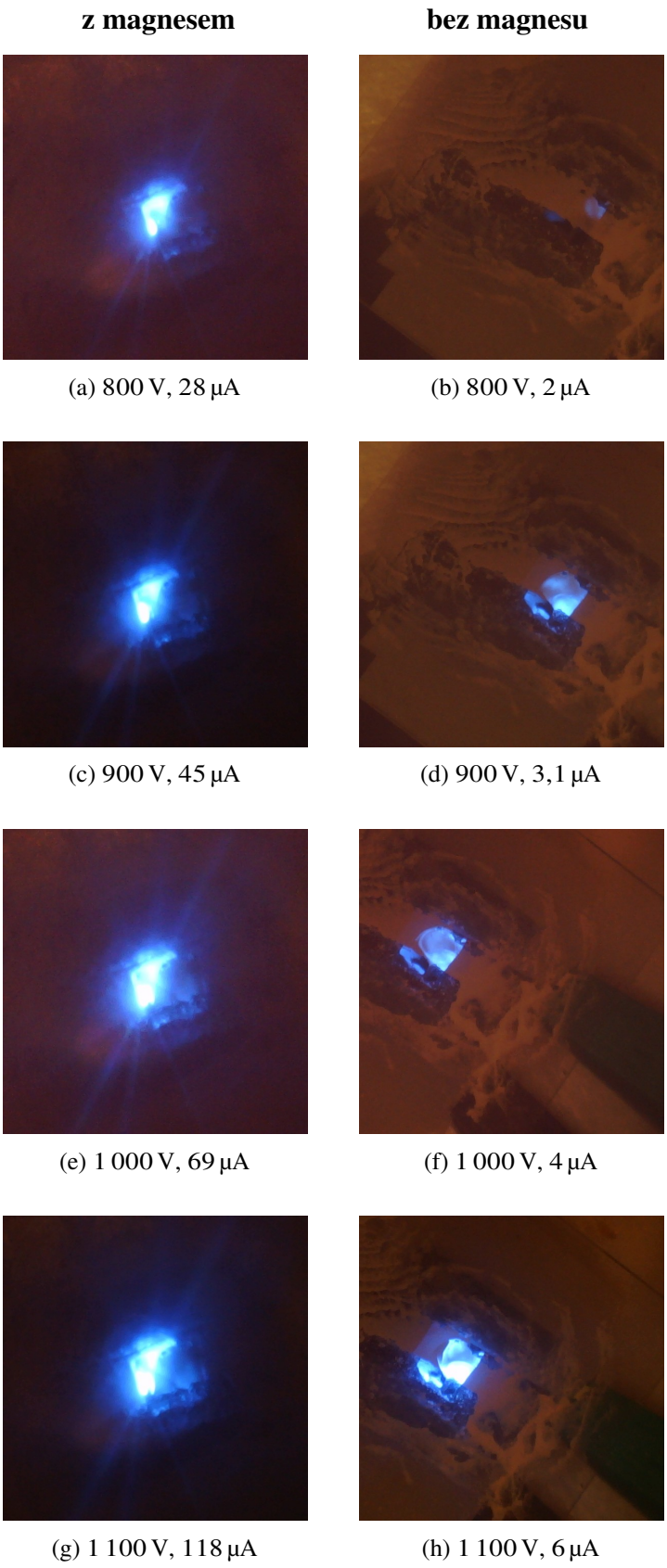
Obraz z sesji M jest zgodny z działaniem magnesu jako soczewki ogniskującej: wiązka zostaje ściśnięta do mniejszego obszaru, zamiast oświetlać całe okno, dzięki czemu plamka jest widoczna już przy mniejszym prądzie. Poświata i smugi mogą pochodzić częściowo z rozpraszania światła w optyce kamery (prześwietlony rdzeń), a częściowo z elektronów poza głównym ogniskiem lub ze świecenia gazu resztkowego w nieodgazowanym źródle. Ze względu na brak skali na zdjęciach i inne kadrowanie nie można podać średnicy plamki w mikrometrach.

Tab. 5.2. Parametry emisji i plamki w obu sesjach

Parametr	M (z magnesem)	B (bez magnesu)	seria 2 (bez magnesu)
Odgazowanie źródła	nie	tak (200 °C)	–
Napięcie U_T	1 500 V	2 000 V	–
Próg emisji (prąd)	800 V	800 V	–
Pierwsza widoczna plamka	600 V	800 V	–
Prąd maksymalny	200 µA	22 µA	400 µA
Maks. intensywność I [j.u.]	3,19	1,67	2,89
Maks. pole plamki [% kadru]	3,98	2,07	3,91

5.1.7. Wnioski

1. W obu sesjach próg emisji wynosi ok. 800 V.
2. Z magnesem plamka jest zwarta i widoczna już przy 600 V–700 V, mimo że prąd nie odbiega jeszcze od poziomu upływu; bez magnesu świeci szeroko całe okno dopiero od 800 V. Wskazuje to na ogniskujące działanie pola magnetycznego.

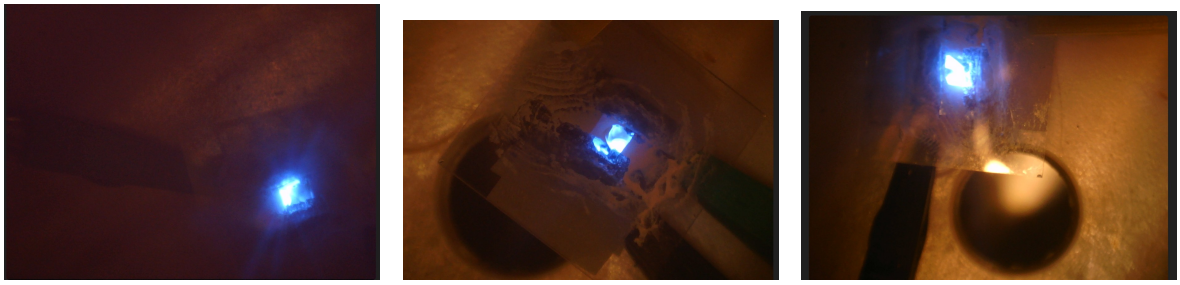


Rys. 5.4. Plamka luminescencji z magnesem (lewa kolumna) i bez magnesu (prawa kolumna) przy tych samych napięciach – zbliżenia okna ekranu. Z magnesem świeci zwarty obszar z poświatą, bez magnesu – szeroki fragment okna o ostrych krawędziach



(a) 700 V (b) 1 400 V (c) 1 600 V

Rys. 5.5. Sesja z magnesem: plamka widoczna przy prądzie na poziomie upływu (700 V) oraz w zakresie nasycenia prądu (1 400–1 600 V)



(a) z magnesem, 1 400 V (b) bez magnesu, 1 100 V (c) bez magnesu, seria 2

Rys. 5.6. Pełne kadry przy maksymalnej emisji w każdej serii

3. W sesji z magnesem prąd nasyca się przy ok. 200 µA powyżej 1 200 V, co potwierdza również przestający rosnąć obraz plamki.
4. Jasność ekranu silnie koreluje z prądem emisji ($r = 0{,}95$–$0{,}99$) i może służyć jako jego względna miara.
5. Bezpośrednie porównanie wartości prądów między sesjami jest ograniczone: źródło było odgazowane tylko przed sesją bez magnesu, sesje różnią się napięciem U_T (2 000 V vs 1 500 V). Z magnesem prąd jest 10–20 razy większy, co może wynikać zarówno z ogniskowania, jak i ze stanu źródła. Prąd upływu, nasycenie i poświata w sesji z magnesem wynikają prawdopodobnie z braku odgazowania.
6. Do ilościowej oceny średnicy plamki potrzebne są: stały kadr i ekspozycja kamery oraz wzorzec skali w polu widzenia.

5.2. Widma EDS próbek

5.2.1. Warunki rejestracji widma

Widmo zarejestrowano 12.06.2026 przy napięciu przyspieszającym $U_\mathrm{T} = 4\,000$ V i napięciu ekstrakcyjnym $U_\mathrm{B} = 1\,000$ V. Impulsy z detektora promieniowania X przetwarzano cyfrowym procesorem impulsów KETEK DPP2 obsługiwanym programem ProSpect (v1.1.36); typ detektora nie został potwierdzony, przy czym zastosowana elektronika współpracuje zwykle z detektorami krzemowymi dryfowymi (SDD). Ustawienia toru akwizycji zestawiono w tab. 5.3.

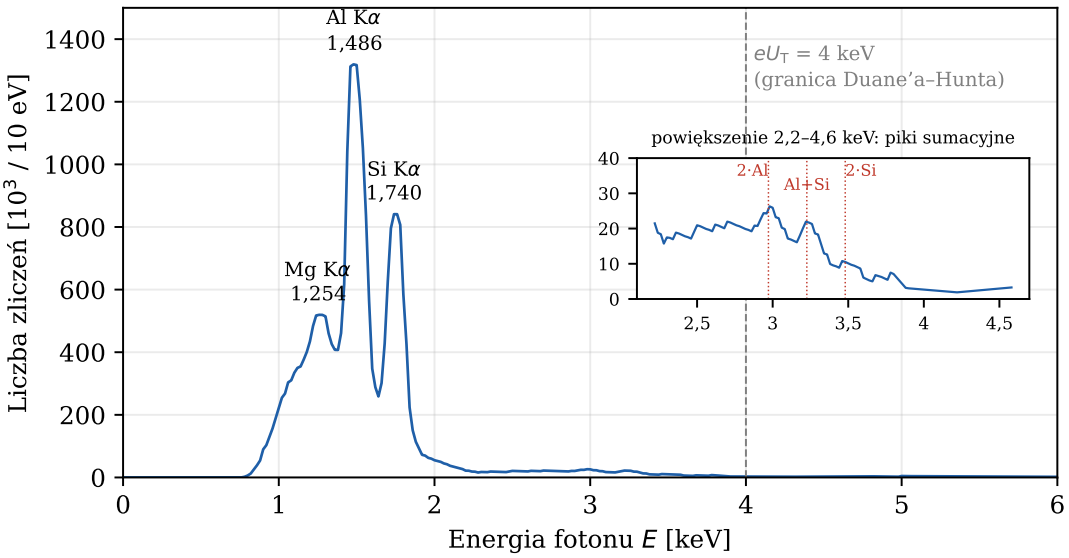
Tab. 5.3. Parametry rejestracji widma EDS

Parametr	Wartość
Napięcie przyspieszające U_T	4 000 V
Napięcie ekstrakcyjne U_B	1 000 V
Czas kształtowania (ang. *peaking time*)	0,5 µs
Liczba kanałów, szerokość kanału	8192, 10 eV
Czas rzeczywisty / czas życia	210,7 s / 100,1 s
Częstość zliczeń wejściowa / wyjściowa	ok. 475 kcps / ok. 225 kcps
Czas martwy	52–54 %

Widmo zbierano w trybie ciągłym z kumulacją, a stan pomiaru zapisano w ośmiu chwilach pośrednich. Badaną próbką była płytka aluminiowa, a pomiar wykonano z magnesem ogniskującym umieszczonym na emiterze. Ciśnienie w komorze wynosiło ok. $1 \cdot 10^{-5}$ hPa. [TODO: prąd emisji I_e podczas pomiaru, jeśli zapisano]

5.2.2. Identyfikacja linii

Widmo po 100 s czasu życia przedstawiono na rys. 5.7. Wartości odczytano ze zdjęcia ekranu programu po korekcji perspektywy, z dokładnością położenia ok. 20 eV. [TODO: przed oddaniem pracy zastąpić widmem wyeksportowanym z programu ProSpect]



Rys. 5.7. Widmo EDS zarejestrowane przy $U_\mathrm{T} = 4\,\mathrm{kV}$ i $U_\mathrm{B} = 1\,\mathrm{kV}$, czas życia 100 s; w powiększeniu zakres pików sumacyjnych (opracowanie własne)

W widmie występują trzy linie charakterystyczne lekkich pierwiastków (tab. 5.4). Najsilniejsza jest linia Al Kα (ok. $1{,}33 \cdot 10^6$ zliczeń w kanale 1,49 keV), a linie Si Kα i Mg Kα mają wysokość odpowiednio ok. 63 % i 39 % piku Al. Położenia pików zgadzają się z wartościami tabelarycznymi w granicach dokładności odczytu, co potwierdza poprawną kalibrację energetyczną toru akwizycji.

Tab. 5.4. Linie zidentyfikowane w widmie z rys. 5.7

E piku [keV]	Linia	E tabel. [keV]	Pochodzenie
1,26	Mg Kα	1,254	domieszka w próbce Al
1,48	Al Kα	1,486	próbka
1,74	Si Kα	1,740	membrana krzemowa targetu
2,98	Al Kα + Al Kα	2,972	pik sumacyjny
3,22	Al Kα + Si Kα	3,226	pik sumacyjny
3,46	Si Kα + Si Kα	3,480	pik sumacyjny

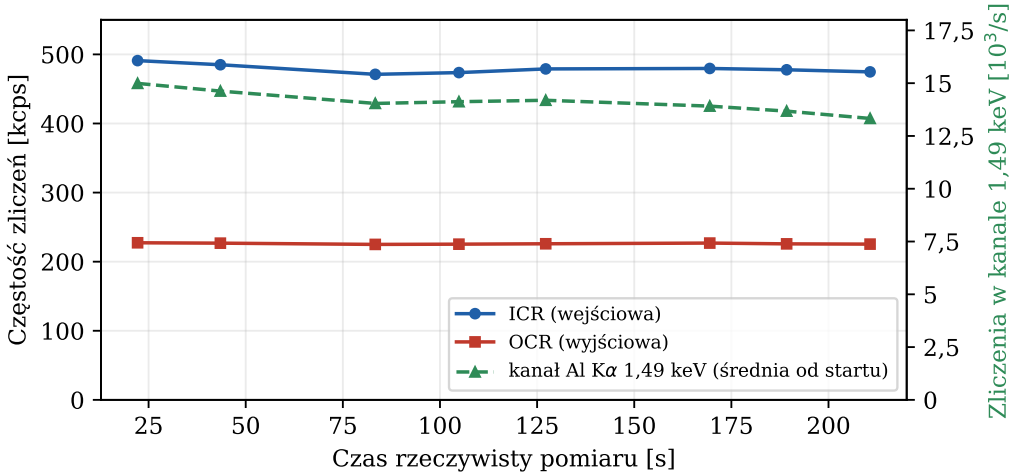
Ciągłe tło promieniowania hamowania zanika przy energii ok. 4 keV, co odpowiada granicy Duane'a–Hunta $E_\mathrm{max} = eU_\mathrm{T}$ (rozdz. 2). Elektrony docierają więc do targetu z pełną energią ok. 4 keV, a napięcie bramki nie zwiększa energii wiązki. Linia Si Kα powstaje w krzemowej membranie targetu (współczynnik nadnapięcia ok. 2,2), a linie Mg Kα i Al Kα próbki wzbudza promieniowanie hamowania z targetu o energii od krawędzi absorpcji (1,30 keV i 1,56 keV) do 4 keV (p. 2.4.3). Linie K wapnia i pierwiastków cięższych nie mogą być wzbudzone.

5.2.3. Piki sumacyjne i stabilność zliczeń

Słabe piki przy 2,98 keV, 3,22 keV i 3,46 keV odpowiadają sumom energii par fotonów Al i Si zarejestrowanych w jednym impulsie. Ich obecność wynika z bardzo dużej częstości zliczeń,

przy której czas martwy przekracza 50 %. W kolejnych pomiarach należy zmniejszyć prąd wiązki lub zwiększyć odległość detektora od próbki, tak aby czas martwy nie przekraczał ok. 30 %.

Przebieg częstości zliczeń w czasie pomiaru przedstawiono na rys. 5.8. Częstości wejściowa i wyjściowa pozostają stałe w granicach ±2 %, natomiast średnia częstość zliczeń w kanale Al Kα maleje w ciągu 200 s z ok. $15{,}0 \cdot 10^3$ do $13{,}3 \cdot 10^3$ 1/s, tj. o ok. 11 %. Spadek ten może wynikać ze zmian prądu emisji (podrozdz. 5.1), jednak przy stałej częstości wejściowej bliskiej nasycenia toru akwizycji nie można tego rozstrzygnąć bez pomiaru I_e.



Rys. 5.8. Częstość zliczeń wejściowa (ICR), wyjściowa (OCR) i średnia częstość w kanale Al Kα w czasie rejestracji widma (opracowanie własne)

Uzyskane widmo potwierdza, że promieniowanie X wytwarzane w targecie przez wiązkę elektronów z emitera CNT wzbudza w próbce promieniowanie charakterystyczne, a linia Al Kα wskazana w celu pracy jest rejestrowana z dużą liczbą zliczeń już przy $U_T = 4$ kV.

6. Podsumowanie i wnioski

[TODO: realizacja celów, wkład własny, kierunki dalszych prac]

Literatura

[1] J. I. Goldstein i in., *Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis*, 4 wyd. Springer New York, 2018. DOI: 10.1007/978-1-4939-6676-9.

[2] R. Gellert i B. C. Clark, „In Situ Compositional Measurements of Rocks and Soils with the Alpha Particle X-ray Spectrometer on NASA's Mars Rovers", *Elements*, t. 11, nr. 1, s. 39–44, 2015. DOI: 10.2113/gselements.11.1.39.

[3] R. Rieder i in., „The new Athena alpha particle X-ray spectrometer for the Mars Exploration Rovers", *Journal of Geophysical Research: Planets*, t. 108, nr. E12, 2003JE002150, 2003. DOI: 10.1029/2003je002150.

[4] A. C. Allwood i in., „PIXL: Planetary Instrument for X-Ray Lithochemistry", *Space Science Reviews*, t. 216, nr. 8, s. 134, 2020. DOI: 10.1007/s11214-020-00767-7.

[5] J. A. Gaskin i in., „Miniature Variable Pressure Scanning Electron Microscope for in-situ imaging & chemical analysis", w *2012 IEEE Aerospace Conference*, 2012, s. 1–10. DOI: 10.1109/aero.2012.6187064.

[6] M. Krysztof, T. Grzebyk i A. Górecka-Drzazga, „Preliminary research on imaging in MEMS electron microscope", *Measurement Science and Technology*, t. 31, nr. 3, s. 035 401, 2019. DOI: 10.1088/1361-6501/ab572a.

[7] J. A. Dziuban i in., „MEMS Ion Optical Spectrometer for Methane Detection on Mars", w *2022 21st International Conference on Micro and Nanotechnology for Power Generation and Energy Conversion Applications (PowerMEMS)*, 2022, s. 219–222. DOI: 10.1109/powermems56853.2022.10007595.

[8] P. Urbański, „Miniaturowe źródło promieniowania rentgenowskiego MEMS", Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Grzebyk, Rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Wrocław, 2026.

[9] P. Urbański i P. Szyszka, „MEMS X-ray source enables ultra-compact XRF spectrometry for in situ extraterrestrial surface analysis", *Acta Astronautica*, t. 241, s. 192–198, 2026. DOI: 10.1016/j.actaastro.2025.12.052.

[10] G. Wallis i D. I. Pomerantz, „Field Assisted Glass-Metal Sealing", *Journal of Applied Physics*, t. 40, nr. 10, s. 3946–3949, 1969. DOI: 10.1063/1.1657121.

[11] T. P. Grzebyk i in., „Micropump for Generation and Control of Vacuum Inside Miniature Devices", *Journal of Microelectromechanical Systems*, t. 23, nr. 1, s. 50–55, 2014. DOI: 10.1109/jmems.2013.2288926.

[12] T. Grzebyk, „MEMS Vacuum Pumps", *Journal of Microelectromechanical Systems*, t. 26, nr. 4, s. 705–717, 2017. DOI: 10.1109/jmems.2017.2676820.

[13] R. J. Parmee i in., „X-ray generation using carbon nanotubes", *Nano Convergence*, t. 2, nr. 1, s. 1, 2015. DOI: 10.1186/s40580-014-0034-2.

[14] R. H. Fowler i L. Nordheim, „Electron emission in intense electric fields”, *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*, t. 119, nr. 781, s. 173–181, 1928. DOI: 10.1098/rspa.1928.0091.

[15] W. A. de Heer, A. Châtelain i D. Ugarte, „A Carbon Nanotube Field-Emission Electron Source”, *Science*, t. 270, nr. 5239, s. 1179–1180, 1995. DOI: 10.1126/science.270.5239.1179.

[16] W. I. Milne i in., „Carbon nanotubes as field emission sources”, *Journal of Materials Chemistry*, t. 14, nr. 6, s. 933, 2004. DOI: 10.1039/b314155c.

[17] G. Z. Yue i in., „Generation of continuous and pulsed diagnostic imaging x-ray radiation using a carbon-nanotube-based field-emission cathode”, *Applied Physics Letters*, t. 81, nr. 2, s. 355–357, 2002. DOI: 10.1063/1.1492305.

[18] S. H. Heo i in., „A vacuum-sealed miniature X-ray tube based on carbon nanotube field emitters”, *Nanoscale Research Letters*, t. 7, nr. 1, s. 258, 2012. DOI: 10.1186/1556-276x-7-258.

[19] C. Huo, F. Liang i A.-b. Sun, „Review on development of carbon nanotube field emission cathode for space propulsion systems”, *High Voltage*, t. 5, nr. 4, s. 409–415, 2020. DOI: 10.1049/hve.2019.0257.

[20] T. Grzebyk i in., „Influence of a magnetic field on trajectories of electrons in MEMS transmission electron microscope”, w *2017 30th International Vacuum Nanoelectronics Conference (IVNC)*, 2017, s. 188–189. DOI: 10.1109/ivnc.2017.8051603.

[21] B. Beckhoff i in., red., *Handbook of Practical X-Ray Fluorescence Analysis*. Springer Berlin Heidelberg, 2006. DOI: 10.1007/978-3-540-36722-2.

[22] P. Urbański i in., „Transmission Target for a MEMS X-Ray Source”, *Journal of Microelectromechanical Systems*, t. 32, nr. 4, s. 398–404, 2023. DOI: 10.1109/jmems.2023.3283536.

[23] P. Urbański i in., „Optimization of the Transmission X-Ray Target Toward Obtaining Monochromatic Radiation”, *Advanced Optical Materials*, t. 12, nr. 32, s. 2 401 534, 2024. DOI: 10.1002/adom.202401534.

[24] P. Urbański i T. Grzebyk, „Review of X-ray detection systems”, *Opto-Electronics Review*, t. 31, nr. 3, e146554, 2023. DOI: 10.24425/opelre.2023.146554.

[25] K. G. Thaisen i in., „Development of a Miniature Scanning Electron Microscope to Facilitate In Situ Lunar Science and Engineering”, w *Earth and Space 2010*, 2010, s. 1046–1053. DOI: 10.1061/41096(366)97.

[26] J. L. Campbell i in., „Calibration of the Mars Science Laboratory Alpha Particle X-ray Spectrometer”, *Space Science Reviews*, t. 170, nr. 1-4, s. 319–340, 2012. DOI: 10.1007/s11214-012-9873-5.

[27] D. Blake i in., „Characterization and Calibration of the CheMin Mineralogical Instrument on Mars Science Laboratory”, *Space Science Reviews*, t. 170, nr. 1-4, s. 341–399, 2012. DOI: 10.1007/s11214-012-9905-1.